



Tutorial de Instalación y Conexión: PostgreSQL a Tableau

Parte 1: Instalación y Configuración Básica de PostgreSQL en Windows

En este tutorial se toma como ejemplo la base de datos usada a lo largo del curso de gestión de bases de datos: `univalle_matricula`.

Sin embargo, usted y su grupo deben realizar este ejercicio con la base de datos de la empresa que eligieron para el proyecto.

1. Descarga del Instalador

1. Ve al sitio web oficial de PostgreSQL y descarga el instalador de **EnterpriseDB** para Windows (la versión más reciente estable).
2. Ejecuta el archivo `.exe` como administrador.

2. Proceso de Instalación

1. **Directorio de Instalación:** Acepta el directorio por defecto (`C:\Program Files\PostgreSQL\...`).
2. **Componentes a Instalar:** Asegúrate de seleccionar e instalar los cuatro componentes principales:
 - **PostgreSQL Server** (El motor de la base de datos).
 - **pgAdmin 4** (La interfaz gráfica de administración).
 - **Stack Builder** (Utilidad para instalar *drivers* y extensiones adicionales).
 - **Command Line Tools** (Herramientas de línea de comandos, como `psql`).
3. **Contraseña del Superusuario: ESTO ES CRÍTICO.** Define una contraseña fuerte (ej., `postgres_db123`) y **anótala**. Esta será la contraseña del usuario `postgres` y se requerirá para todas las conexiones externas (Python, Tableau, etc.).
4. **Puerto:** Acepta el puerto por defecto, **5432**.
5. **Configuración Regional:** Selecciona la configuración regional adecuada (ej., Español/Colombia) o déjala en la predeterminada.
6. Permite que el instalador finalice.

3. Verificación

- Abre **pgAdmin 4**.
- Ingresas la contraseña del superusuario que definiste.
- En el navegador de la izquierda, haz clic derecho en **Databases** y selecciona **Create > Database**. Nombra tu base de datos como `univalle_matricula`.

Parte 2: Instalación de Tableau Desktop (Licencia Educativa)

1. Obtención de la Licencia Educativa

1. Ve al sitio web de Tableau Academic Programs y sigue las instrucciones para solicitar tu **licencia gratuita de un año** como estudiante o instructor.
2. Recibirás una clave de producto (*Product Key*) por correo electrónico.

2. Descarga e Instalación

1. Descarga el instalador de **Tableau Desktop** desde el sitio web.
2. Ejecuta el archivo de instalación.
3. Acepta los términos y haz clic en "Instalar".
4. Al abrir Tableau por primera vez, selecciona **"Activar con una clave de producto"** e ingresa la clave que recibiste por correo.

3. Instalación del Driver de PostgreSQL

Para que Tableau se comuniquen con PostgreSQL, necesitas el *driver* JDBC:

1. Busca en Google **"Tableau PostgreSQL driver download"**.
2. Descarga el *driver* JDBC (un archivo `.jar`) compatible con tu sistema operativo.
3. Copia el archivo `.jar` a la carpeta de *drivers* de Tableau. La ruta es típicamente: `C:\Program Files\Tableau\Drivers`.
4. Reinicia Tableau Desktop.

Parte 3: Conexión de Tableau a PostgreSQL y Visualización

1. Establecer la Conexión de Datos

1. En Tableau Desktop, en el panel izquierdo **"Conectar"**, haz clic en **"A un servidor"** y selecciona **"PostgreSQL"**.
2. Ingresa los parámetros de conexión:
 - **Servidor:** `localhost`
 - **Puerto:** `5432`
 - **Base de datos:** `univalle_matricula`
 - **Nombre de usuario:** `postgres`
 - **Contraseña:** [La contraseña que definiste en la Parte 1]
3. Haz clic en **"Iniciar Sesión"**.

2. Configuración de la Fuente de Datos

1. Una vez conectado, en la ventana de **Fuente de Datos**, selecciona el esquema (Schema) **public**.
2. Arrastra las tablas **Profesor** y **Asignatura** al lienzo central.
3. **Verificación de JOIN:** Tableau debería detectar automáticamente la relación por **id_profesor** y crear un **INNER JOIN**. Verifica que el icono de unión esté activo.
4. **Modo de Conexión:** En la parte superior derecha, selecciona **"Extraer"** (Extract) para tener un mejor rendimiento en la visualización. Haz clic en **"Hoja 1"** para iniciar.

3. Crear una Visualización Sencilla (Carga Académica)

1. En el panel **"Datos"**, expande las tablas **Profesor** y **Asignatura**.
2. Arrastra el campo **apellido** (de la tabla **Profesor**) al estante de **Filas**.
3. Arrastra el campo **nombre_asignatura** (de la tabla **Asignatura**) al estante de **Columnas**.
4. Cambia el tipo de gráfico a **"Tabla de Texto"** o **"Barras"**.

¡Has conectado Tableau directamente a tu base de datos y estás visualizando la carga de asignaturas por profesor!

4. Crear Visualizaciones para tu proyecto.

Selecciona las tablas de la empresa de tu proyecto y crea nuevas visualizaciones.